

I. Lentilles convergentes et lentilles divergentes.

Une lentille optique est un objet transparent permettant de **concentrer** la lumière qui la traverse pour une **lentille convergente**, et à l'inverse, d'**étaler la lumière** qui la traverse pour des **lentilles divergentes**.

Une lentille y parvient grâce à une double réfraction aux interfaces.

Exemple de dispositifs utilisant des lentilles : œil, microscope, lunettes, lentilles de contact, appareils photos, caméras, vidéo-projecteurs, etc.

Se trouvent sur votre paillasse différentes lentilles convergentes et divergentes. Tâchons de reconnaître qui est qui.

🕶 Une valeur positive ou négative, est inscrite sur chaque lentille. Choisir une lentille « positive » et une lentille « négative » et placer chacune sur le trajet de la lumière du rétro-projecteur tout en plaçant une feuille de papier un peu derrière la lentille. Une tâche lumineuse se forme alors sur la feuille.

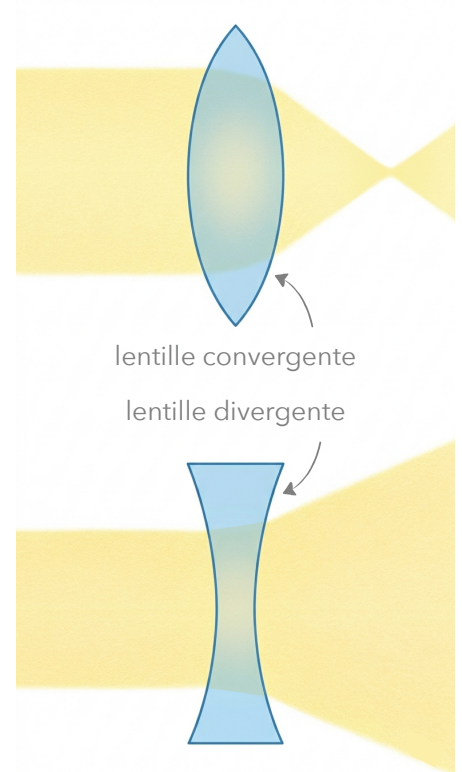
1. En comparant la taille de la tâche lumineuse par rapport à celle de la lentille, vous pouvez déduire la nature de la lentille.

lentille divergente •

• valeur indiquée positive

lentille convergente •

• valeur indiquée négative



II. Foyer image et distance focale 🔥

Essayons maintenant de comprendre ce que désigne la valeur indiquée.

🕶 Choisir deux lentilles convergentes avec des valeurs indiquées différentes. Placer les lentilles sur le trajet de la lumière du rétro-projecteur et placer une feuille juste derrière. Éloigner la feuille jusqu'à ce que la zone lumineuse sur la feuille soit la plus petite possible. Mesurer alors la distance entre la lentille et la feuille.

On appelle **foyer image** le point où se concentrent les rayons lumineux lorsqu'on place une lentille sur le trajet des rayons lumineux issus d'une source lumineuse éloignée.

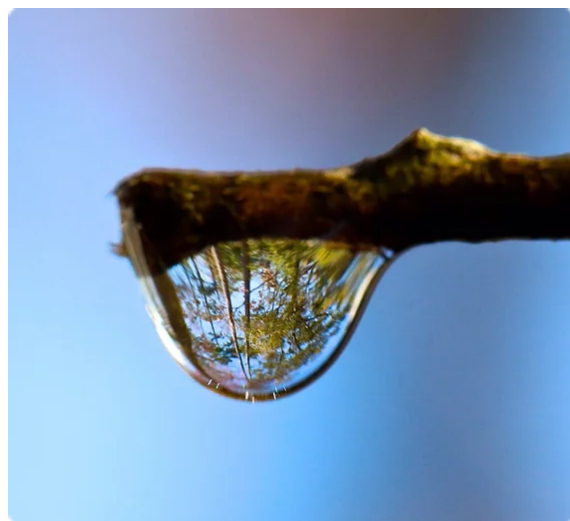
2. En comparant la distance mesurée à la valeur indiquée sur la lentille, compléter la phrase suivante :

Une lentille est caractérisée par la distance qui sépare le centre de la lentille et son
On appelle cette distance **distance focale** f' de la lentille.

III. Formation d'une image

Sur le banc d'optique, une source lumineuse éclaire une diapositive représentant la lettre F. On va essayer de faire l'image de la diapositive sur un écran en utilisant une lentille convergente.

-  Placer une lentille convergente à une distance de la diapositive égale à deux fois sa distance focale.
Placer l'écran juste derrière la lentille.
Reculer l'écran jusqu'à obtenir une image nette du F.



Le « F » sur la diapositive (là d'où divergent les rayons) est appelé l'**objet**.

Le « F » sur l'écran (là où convergent les rayons émis par l'objet) est appelé l'**image**.

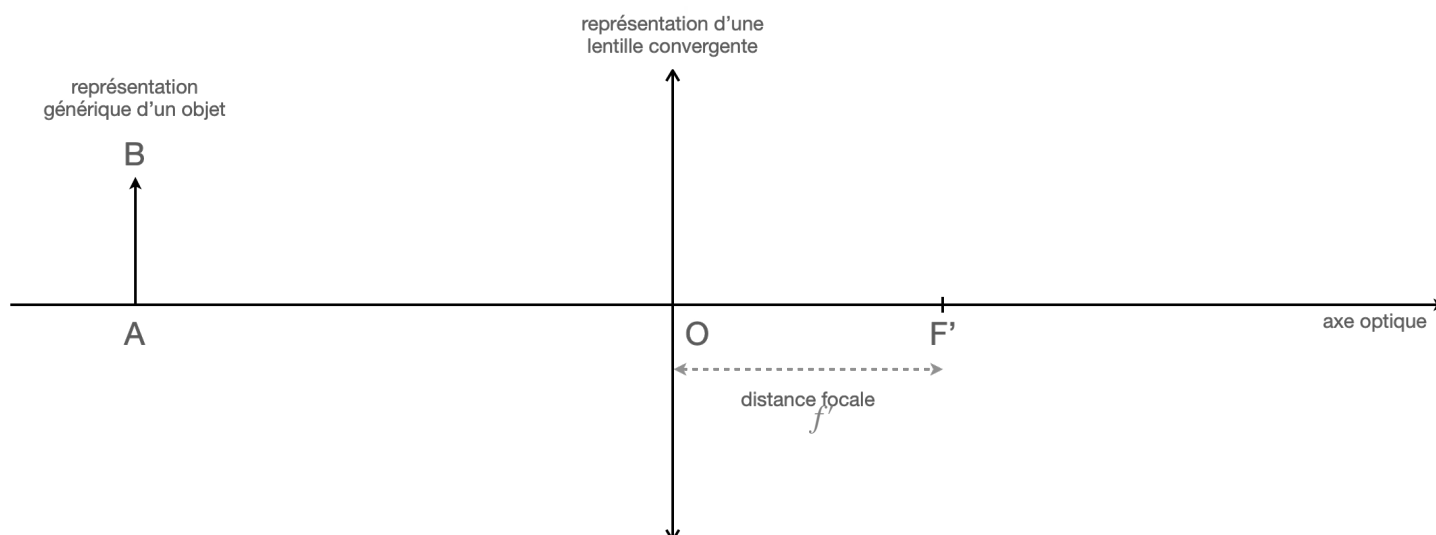
3. Décrire l'image obtenue en sélectionnant la bonne proposition à chaque ligne.

L'image est réelle (après la lentille si on suit le trajet des rayons lumineux)		L'image est virtuelle (avant la lentille si on suit le trajet des rayons lumineux)	
L'image est droite (dans la même sens que l'objet)		L'image est inversée (retournée par rapport à l'objet)	
L'image est réduite (plus petite que l'objet)	L'image est de même taille que l'objet	L'image est agrandie (plus grande que l'objet)	

4. Que vaut dans ce cas (distance objet-lentille = $2f$) la distance entre la lentille et l'image ?

.....

5. À partir de vos observations, représenter par une flèche l'image A'B' de AB avec la taille adéquate et la distance qu'il faut par rapport à la lentille. Puis, sachant que les seuls rayons non déviés par une lentille sont ceux passant par son centre, représenter plusieurs rayons issus de A et qui convergent en A' et plusieurs rayons issus de B qui convergent en B'.



Le **grandissement** est défini comme le rapport entre la taille de l'image A'B' sur la taille de l'objet AB :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

6. Que vaut le grandissement γ dans l'expérience précédente ?

 Approcher un peu la lentille de l'objet et constater que l'image sur l'écran est devenue floue.
Déplacer l'écran pour retrouver une image nette.

7. A-t-il fallut approcher ou éloigner l'écran de l'objet ?

8. Que peut-on dire maintenant de l'image ?
.....

9. Et donc que peut-on dire du grandissement ?

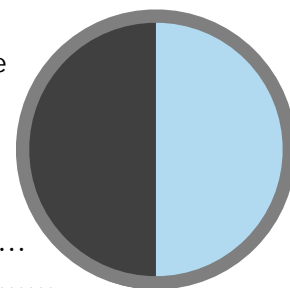
 Revenir à la position de départ et éloigner cette fois la lentille puis déplacer l'écran pour retrouver une image nette.

10. A-t-il fallut approcher ou éloigner l'écran de l'objet ?

11. Que peut-on dire de l'image ?
.....

12. Et donc que peut-on dire du grandissement ?

13. Selon vous, comment l'image va-t-elle être modifiée si on cache la moitié gauche de la lentille avec un morceau de papier ?
.....
.....
.....
.....



 Vérifier en faisant l'expérience.

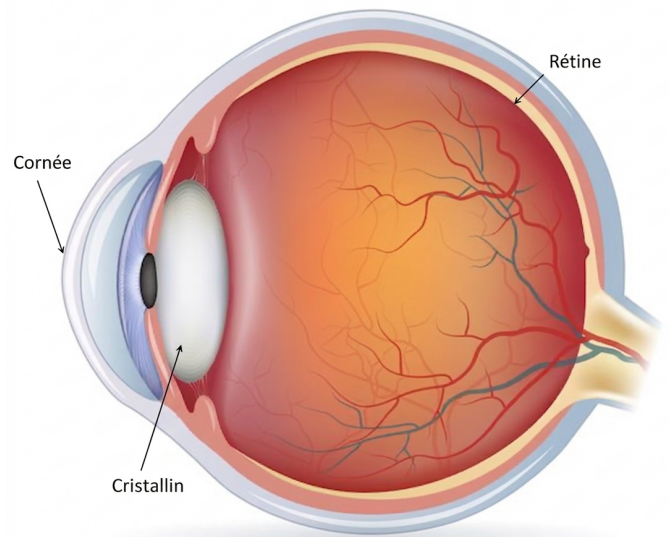
14. Comment expliquer le résultat ?
.....
.....
.....

IV. Défauts de l'œil 🧐👓

Un œil forme des images du monde observé grâce à la cornée et au cristallin qui jouent ensemble le rôle de lentille convergente. La rétine, tapissée de cellules sensibles à la lumière reliées au cerveau, joue le rôle d'écran.

Dans un **œil emmétrope** (normal) au repos, l'image d'objets lointains se forment naturellement sur la rétine.

Pour voir net un objet proche, l'œil doit **accommoder** en réduisant sa distance focale (pour converger plus les rayons). Pour y parvenir, des muscles (les muscles ciliaires) appuient sur le cristallin pour le bomber.



- Dans un œil **hypermétrope** au repos, l'image se forme derrière la rétine plutôt que sur la rétine. L'œil peut malgré tout voir net en accommodant mais ça l'oblige à travailler en permanence (➡ fatigue, maux de tête).

15. Quel type de lentille permettrait d'aider un œil hypermétrope ? Justifier.

.....
.....

- Dans un œil **myope** au repos, l'image se forme devant la rétine. Un objet éloigné ne peut alors jamais être vu net.

16. Quel type de lentille permettrait d'aider un œil myope ? Justifier.

.....
.....

👓 On va vérifier sur les verres de lunettes de camarades myopes et hypermétropes avec la lumière du rétro-projecteur (comme dans la première expérience).

Rq : la cornée et/ou le cristallin d'un œil **astigmat** n'ont pas une courbure parfaitement sphérique mais ellipsoïdale. Résultat : l'image d'un point n'est plus un point mais s'étale elle aussi sur une ellipse.